FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Conducteurs et isolants

13 Classer

1 Classe en conducteurs et isolants thermiques : aluminium, laine de verre, cuivre, bois, polystyrène, acier. APP

Conducteurs : aluminium, cuivre, acier. Isolants : laine de verre, bois, polystyrène.

14 Comparer des conductivités

1 L'aluminium a $\lambda = 237$ et l'acier $\lambda = 50$. Combien de fois l'aluminium conduit-il mieux ? RÉA

237 ÷ 50 ≈ 4,7 fois.

15 Lire un tableau de conductivités

Matériau	λ en W/(m·K)
laine de verre	0,035
brique	0,8
verre	1
acier inoxydable	16

1 Range ces matériaux du plus isolant au plus conducteur. APP

Laine de verre, brique, verre, acier inoxydable.

2 Combien de fois l'acier inoxydable conduit-il mieux la chaleur que la brique ? RÉA

16 ÷ 0,8 = 20 fois.

16 Le gant du soudeur

1 Explique pourquoi un gant en cuir épais permet de tenir une pièce chaude quelques secondes. ANA

Le cuir épais et l'air entre ses fibres sont isolants : la chaleur passe lentement vers la main.

Choisir un matériau

17 Le double vitrage

Un double vitrage est formé de deux vitres séparées par 16 mm d'air.

1 Pourquoi est-il plus isolant qu'un simple vitrage ? ANA

L'air immobile entre les vitres a une conductivité très faible.

2 Pourquoi l'épaisseur d'air ne doit-elle pas être trop grande ? VAL

Au-delà, l'air se met en mouvement entre les vitres : la convection transporte la chaleur.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

18 Le dissipateur

1 Un fabricant hésite entre le cuivre et l'aluminium pour le dissipateur d'un onduleur portable. Donne un argument pour chacun. VAL

Cuivre : meilleur conducteur. Aluminium : bon conducteur, plus léger et moins cher.

19 Calorifuger une conduite

Une conduite d'eau chaude perd 60 W par mètre sans isolant et 12 W par mètre avec une mousse isolante. Elle mesure 25 m et fonctionne 2 000 h par an.

1 Calcule la puissance perdue sur toute la longueur dans les deux cas. RÉA

1 500 W ; 300 W.

2 Calcule l'énergie économisée en un an en kWh. RÉA

(1,5 − 0,3) × 2 000 = 2 400 kWh.

3 Calcule l'économie à 0,10 € le kWh. RÉA

240 €.

Pour conclure

20 Problème · La cabine de soudage

Une cabine de soudage est entourée de panneaux. On hésite entre de la tôle d'acier seule et un panneau tôle + laine de roche.

1 Quel panneau garde le mieux la chaleur en hiver ? Justifie avec les conductivités. ANA

Tôle + laine de roche : la laine (λ = 0,040) isole plus de 1 000 fois mieux que l'acier (λ = 50).

2 Pourquoi la laine de roche est-elle préférable au polystyrène dans une cabine de soudage ? VAL

Elle est incombustible ; le polystyrène brûle avec des projections de soudure.

3 Le côté intérieur des panneaux est en tôle brillante. Quel mode de transfert limite-t-elle ? ANA

Le rayonnement de l'arc.

4 Rédige la description du panneau idéal pour cette cabine. COM

Un panneau avec une tôle brillante côté intérieur pour réfléchir le rayonnement, une couche de laine de roche incombustible pour isoler, et une tôle extérieure pour protéger.